Chapitre 6 — Généralités sur les fonctions

Image, antécédent, ensemble de définition, courbe et résolution graphique

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer une image et chercher un antécédent.
- ☐ Je sais déterminer un ensemble de définition.
- ☐ Je sais si un point appartient à une courbe.
- ☐ Je sais résoudre graphiquement $f(x) = k$ et $f(x) < k$.
- ☐ Je sais résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$ et $f(x) < g(x)$.
- ☐ Je sais modéliser une situation par une fonction.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Collège : une fonction associe à un nombre x un unique nombre $f(x)$; tableau de valeurs, programme de calcul, représentation graphique.

1. Le cours

COURS — Vocabulaire

Une **fonction** f définie sur un ensemble D associe à chaque réel x de D un **unique** réel noté $f(x)$.

Mot	Sens
image de a	le nombre $f(a)$: **unique**
antécédent de b	tout x tel que $f(x) = b$: il peut y en avoir zéro, un ou plusieurs
ensemble de définition	l'ensemble D des x pour lesquels $f(x)$ existe

Valeurs interdites. On ne peut pas diviser par 0, ni prendre la racine carrée d'un nombre négatif.

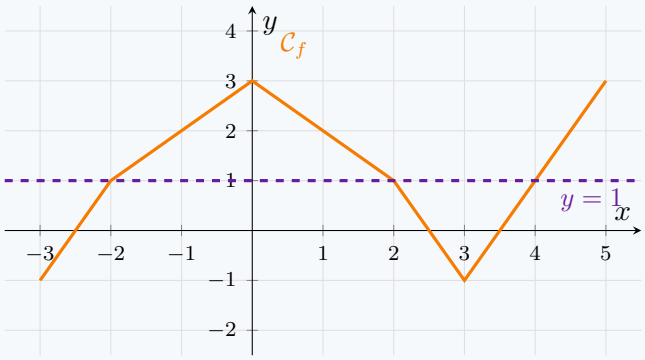
— $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$: $D = \mathbb{R} \setminus \{2\} =]-\infty\,;2[\cup]2\,;+\infty[$;

— $g(x) = \sqrt{x+3}$: il faut $x + 3 \geq 0$, donc $D = [-3\,;+\infty[$.

COURS — La courbe représentative

Dans un repère, la **courbe** $\mathcal{C}_f$ est l'ensemble des points $M(x\,;y)$ tels que $y = f(x)$.

$$A(a\,;b) \in \mathcal{C}_f \iff f(a) = b$$



Sur ce graphique, f est définie sur $[-3\,;5]$. On lit $f(0) = 3$: l'image de 0 est 3. Les antécédents de 1 sont les abscisses des points de la courbe d'ordonnée 1 : -2, 2 et 4.

COURS — Résoudre graphiquement

Équation ou inéquation	On lit…
$f(x) = k$	les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ d'ordonnée k
$f(x) > k$	les x où $\mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de la droite $y = k$
$f(x) = g(x)$	les abscisses des points d'intersection des deux courbes
$f(x) < g(x)$	les x où $\mathcal{C}_f$ est **en dessous** de $\mathcal{C}_g$

Sur le graphique ci-dessus : $f(x) = 1$ a pour solutions $S = \{-2\,;2\,;4\}$ et $f(x) > 1$ a pour solutions $S =]-2\,;2[\cup]4\,;5]$.

⚠ Une lecture graphique donne des valeurs **approchées** ; seul le calcul donne des valeurs exactes.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- Image : unique ; antécédents : 0, 1 ou plusieurs.
- Interdit : diviser par 0, racine d'un négatif.
- $A(a\,;b) \in \mathcal{C}_f \iff f(a) = b$.
- $f(x) = k$: abscisses ; $f(x) > k$: courbe au-dessus de $y = k$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Chercher les antécédents par le calcul

Étape 1 — Écrire l'équation $f(x) = b$

Étape 2 — La résoudre

Premier degré, $x^2 = a$, produit nul…

Étape 3 — Garder les solutions qui sont dans D

Exemple. $f(x) = x^2 - 4$ sur $\mathbb{R}$. Antécédents de 5 : $x^2 - 4 = 5 \iff x^2 = 9 \iff x = -3$ ou $x = 3$.

MÉTHODE — Lire une inéquation sur un graphique

Étape 1 — Tracer la droite horizontale $y = k$

Étape 2 — Repérer les points d'intersection et leurs abscisses

Étape 3 — Repérer les morceaux de courbe au-dessus (ou en dessous)

Étape 4 — Écrire les intervalles avec les bons crochets
Inégalité stricte : bornes d'intersection exclues.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— L'image se lit sur l'axe des *ordonnées*, l'antécédent sur l'axe des *abscisses*.

— « L'antécédent de 5 » n'existe pas toujours, et n'est pas toujours unique.

— Les solutions de $f(x) > k$ sont des x, pas des y.

— Ne pas oublier les bornes de l'ensemble de définition.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Images NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Soit $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Calcule $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$ et $f\left(\frac{1}{2}\right)$.

Exercice 2 — Ensembles de définition NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $f(x) = \dfrac{3}{x+5}$

b) $g(x) = \sqrt{2x-8}$

c) $h(x) = \dfrac{x}{(x-1)(x+2)}$

Exercice 3 — Appartenance NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Soit $f(x) = x^2 - 2x$. Les points $A(3\,;3)$, $B(-1\,;1)$, $C(0{,}5\,;-0{,}75)$ sont-ils sur $\mathcal{C}_f$?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Lecture graphique NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On utilise la courbe $\mathcal{C}_f$ du cours.

1. Lis $f(-1)$, $f(3)$ et $f(5)$.
2. Donne les antécédents de 3, puis de -1.
3. Résous graphiquement $f(x) < 1$.

4. Résous graphiquement $f(x) \geq 2$.

Exercice 5 — Antécédents par le calcul

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Soit $g(x) = 3x - 7$ et $h(x) = x^2 + 1$.

1. Cherche les antécédents de 8 par g.

2. Cherche les antécédents de 10, puis de 0, par h.

Exercice 6 — Deux courbes

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Sur un même graphique, la droite d d'équation $y = x + 1$ coupe la courbe $\mathcal{C}_f$ de $f(x) = x^2 - 1$ aux points d'abscisses -1 et 2.

1. Vérifie par le calcul que ce sont bien des points d'intersection.

2. La parabole est en dessous de la droite entre ces deux points. Résous $x^2 - 1 < x + 1$.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Un enclos

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Avec 20 m de grillage, on clôture trois côtés d'un enclos rectangulaire adossé à un mur. On note x la largeur (côtés perpendiculaires au mur).

1. Exprime la longueur parallèle au mur en fonction de x, puis l'aire $A(x)$.

2. Quel est l'ensemble de définition de A ?

3. Calcule $A(2)$, $A(5)$, $A(8)$.

4. Montre que $A(x) = 50 - 2(x - 5)^2$ et déduis-en l'aire maximale.

Exercice 8 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Un nombre peut avoir deux images par une même fonction.

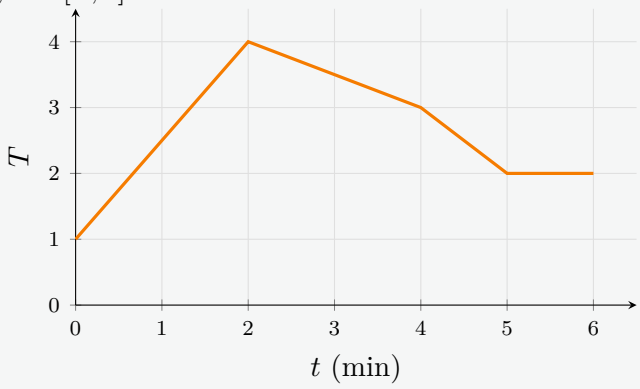
b) Si $f(x) = \dfrac{1}{x}$, alors 0 n'a pas d'antécédent.

c) La droite verticale $x = 2$ peut couper une courbe représentative en deux points.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — La température d'un four

La température d'un four (en centaines de degrés) en fonction du temps t (en minutes) est donnée par la courbe ci-dessous, sur $[0\,;6]$.



1. Quelle est la température au départ ? à $t = 4$? *(3 points)*

2. À quels instants la température vaut-elle 300 °C ? *(4 points)*

3. Pendant combien de temps dépasse-t-elle 300 °C ? *(4 points)*

4. Résous graphiquement $T(t) \leq 2$. *(4 points)*

5. Sur $[0\,;2]$, $T(t) = 1{,}5t + 1$. Calcule l'instant exact où le four atteint 250 °C. *(5 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

$f(0) = 1$; $f(2) = 8 - 6 + 1 = 3$; $f(-1) = 2 + 3 + 1 = 6$; $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2} + 1 = 0$.

Correction — Exercice 2

a) $x \neq -5$: $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$. **b)** $2x - 8 \geq 0 \iff x \geq 4$: $[4\,;+\infty[$. **c)** $x \neq 1$ et $x \neq -2$: $\mathbb{R} \setminus \{-2\,;1\}$.

Correction — Exercice 3

$f(3) = 9 - 6 = 3$: $A \in \mathcal{C}_f$. $f(-1) = 1 + 2 = 3 \neq 1$: $B \notin \mathcal{C}_f$. $f(0{,}5) = 0{,}25 - 1 = -0{,}75$: $C \in \mathcal{C}_f$.

Correction — Exercice 4

1. $f(-1) = 2$; $f(3) = -1$; $f(5) = 3$.
2. Antécédents de 3 : 0 **et** 5. De -1 : -3 **et** 3.
3. Courbe sous $y = 1$: $[-3\,;-2[\cup]2\,;4[$.
4. Courbe au-dessus ou sur $y = 2$: de $x = -1$ à $x = 1$ (milieux des segments qui encadrent le sommet $(0\,;3)$), et de $x = 4{,}5$ à 5 : $[-1\,;1] \cup [4{,}5\,;5]$.

Correction — Exercice 5

1. $3x-7=8 \iff x=5$: **un antécédent, 5**.
2. $x^2+1=10 \iff x^2=9$: **-3 et 3**. $x^2+1=0 \iff x^2=-1$: **aucun antécédent**.

Correction — Exercice 6

1. $x=-1$: $f(-1)=0$ et $-1+1=0$ ✓ ; $x=2$: $f(2)=3$ et $2+1=3$ ✓.
2. $S=]-1\,;2[$ (bornes exclues, inégalité stricte).

Correction — Exercice 7

1. Longueur : $20-2x$; $A(x)=x(20-2x)$.
2. Il faut $x>0$ et $20-2x>0$: $D=]0\,;10[$.
3. $A(2)=32$; $A(5)=50$; $A(8)=32$ (en m^2).
4. $50-2(x^2-10x+25)=-2x^2+20x=x(20-2x)$ ✓. Comme $2(x-5)^2\geq 0$, $A(x)\leq 50$, avec égalité pour $x=5$: aire maximale **$50\,\text{m}^2$** pour $x=5$ m.

Correction — Exercice 8

a) Faux : l'image est unique. **b) Vrai** : $\frac{1}{x}=0$ n'a pas de solution. **c) Faux** : sinon le nombre 2 aurait deux images.

Correction — Exercice bilan

1. $T(0)=1$, soit **100 °C** ; $T(4)=3$, soit **300 °C**.
2. $T=3$: sur $[0\,;2]$, la courbe passe de 1 à 4 et atteint 3 en $t\approx 1{,}3$; puis en $t=4$. Soit $t\approx 1{,}3$ min et $t=4$ min.
3. Au-dessus de 3 entre 1,3 et 4 : environ 2,7 **minutes**.
4. $T\leq 2$: de 0 à environ 0,7, puis de 5 à 6 : $[0\,;0{,}7]\cup[5\,;6]$ (valeurs approchées).
5. $1{,}5t+1=2{,}5 \iff 1{,}5t=1{,}5 \iff t=1$ min.